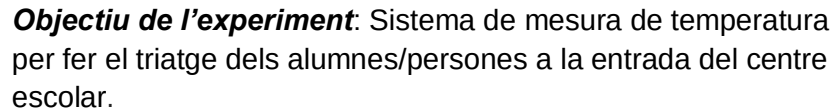




EXPERIMENT

STEAM



Ubicació: Biologia – 4t ESO

Enunciat de l'experiment:

Ens demanen realitzar un dispositiu basat en Arduino i TdR STEAM destinat a mesurar la temperatura dels alumnes a l'entrada del col·legi i fer el triatge en la situació actual de COVID-19 donant pas únicament als de temperatura inferior a 37,5°C

Descripció de l'experiment:

En engegar el dispositiu, es pren la temperatura a distància si és inferior a 37,5°C tot és correcte (LED VERD). En cas contrari apareix l'avís per obtenir la temperatura per contacte. Si encara és superior a 37,5°C s'il·luminarà un LED vermell i es generarà una freqüència creixent d'alarma en el bronzidor. Hem de tenir present la no valdesa clínica dels resultats i la utilització del sensor de temperatura LM-35 com sensor a distància.

Sensors/Actuadors Interns:

Buzzer, Pantalla LCD, Sensors temperatura, **LED RGB**, **LED VERMELL** *Actuadors/ Elements Externs:* Sensor Sonda Tèrmica.



PA



PAS 2

Utilitza la CONSOLA de Arduinoblocks per magatzemar les dades de temperatura obtingudes i fer tractament amb full de càlcul EXCEL

REpte de Millora

Connectar un display LCD alfanumèric de 16 caràcters per 2 línies.
Visualitzar el resultat de la mesura de la temperatura i les instruccions en cada cas.